

• 2025 •

Test Technique – Tech Lead

Informations

Rendu : GitHub

Technos : Libres

IA : Autorisée (documenter dans [AI_USAGE.md](#))

Git : Minimum 1 commit par question

Données

Fichiers JSON fournis : [customers.json](#), [orders.json](#), [products.json](#)

Question 1 : Agrégation intelligente de l'historique client

Contexte : En tant que gestionnaire relation client, j'ai besoin d'une vue consolidée qui me permette d'identifier rapidement les patterns de comportement d'achat.

Besoin : Générer un rapport d'historique structuré par périodes.

Détails attendus :

- Identifiant client en entrée
- Organiser les commandes des 6 derniers mois par **périodes dynamiques** :
 - Si le client commande régulièrement (>2 commandes/mois) : grouper par semaine
 - Si le client commande occasionnellement : grouper par mois
 - Identifier automatiquement le rythme d'achat du client
- Pour chaque période : nombre de commandes, montant total, montant moyen, évolution vs période précédente (%)

- Pour chaque commande : numéro, date, montant, statut, **catégories de produits** (une commande peut avoir plusieurs catégories)
 - **Détecter les anomalies** : commandes dont le montant s'écarte de >50% de la moyenne du client
-

Question 2 : Moteur de règles avec dépendances et priorités

Contexte : Notre système de pricing évolue constamment avec des règles qui s'influencent mutuellement. La direction veut un système où l'ordre d'application des règles peut impacter le résultat final.

Besoin : Calculer le prix final en gérant les **dépendances entre règles** et leurs **priorités**.

Règles actuelles (avec dépendances) :

1. **Règles de base** (s'appliquent sur prix brut) :
 - Client "Premium" : -10%
 - Client "VIP" : -15% (exclusif avec Premium)
 - Première commande du mois : -5%
2. **Règles conditionnelles** (dépendent du résultat des règles de base) :
 - Si montant après réductions de base > 500€ : -5% supplémentaire
 - Si montant après réductions de base > 1000€ : -8% supplémentaire (remplace le -5%)
3. **Règles par catégorie** (s'appliquent sur le prix de chaque produit individuellement) :
 - Produits "Électronique" : +20% de taxe
 - Produits "Alimentaire" : +5,5% de taxe
 - Produits avec plusieurs catégories : appliquer la taxe la plus élevée
4. **Règles de seuil cumulatif** (peuvent se déclencher récursivement) :
 - Si la commande contient >3 produits de la même catégorie : -10% sur ces produits
 - Si après cette réduction, le montant total descend sous 500€ : annuler la règle conditionnelle "montant > 500€"

5. **Règles finales** (s'appliquent en dernier) :

- Livraison express : +15€ (fixe)
- Si montant final < 50€ : frais de traitement +5€

Détails attendus :

- Prix de base de la commande
- Prix final après application des règles
- Détail de chaque règle appliquée avec son impact
- Une commande peut cumuler plusieurs règles

Note : Ces règles changent régulièrement (nouveaux seuils, nouvelles catégories, promotions saisonnières...).

Question 3 : Architecture d'un portail unifié

Projet à réaliser : Dashboard unifié permettant l'accès à différents services métiers de l'entreprise.

Infrastructure existante :

L'entreprise dispose déjà de plusieurs applications indépendantes :

- **App RH** : Gestion employés, congés, paies
- **App CRM** : Clients, opportunités, devis
- **App Finance** : Comptabilité, factures, reporting
- **App Projets** : Tâches, planning, timetracking

Ce que l'on attend :

Proposer la stack technique complète du dashboard et la solution SSO avec justifications des choix. (Résultat .pdf, .md, .txt à ajouter dans la racine du repo)

Retour attendu

Un lien GitHub doit être fourni, contenant l'intégralité du rendu : le code, un fichier AI_USAGE.md documentant l'usage de l'IA, le document pour la question 3, ainsi qu'un README incluant remarques, notes et instructions d'exécution.